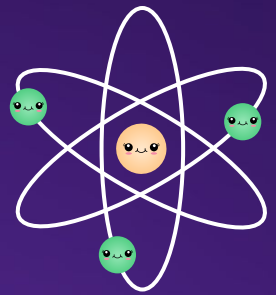
Geradores, Uma RÁPIDA Compreensão

Grupo: João Gustavo, Gustavo Chagas, Letícia, Felipe Cauã, Gabriel Lima, Patrício e Erik Bruno.



Geradores DEFINIÇÃO:

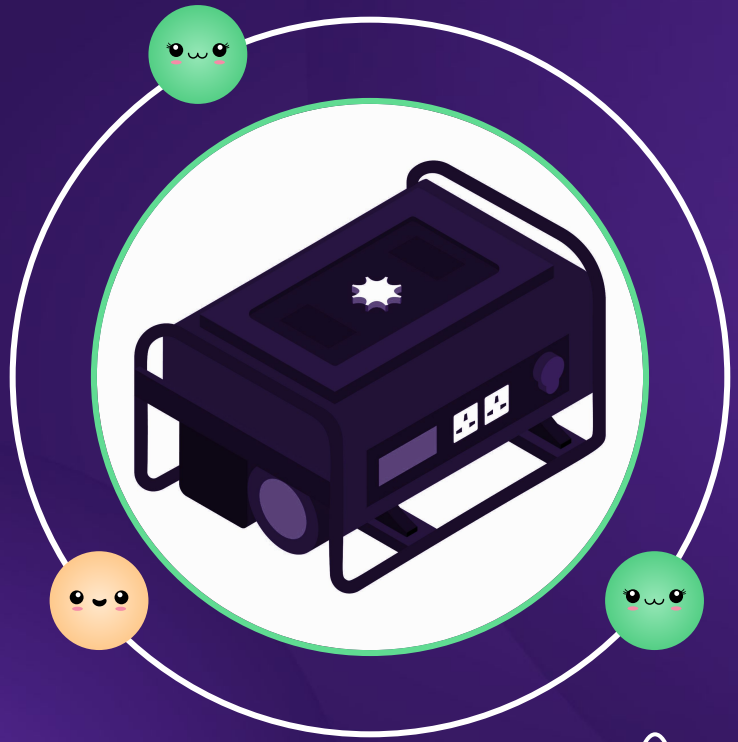
Dispositivos ou máquinas que transformam outros tipos de energia em energia elétrica são chamados de Geradores Elétricos. As pilhas e baterias são exemplos de geradores químicos, ou seja, transformam energia química em energia elétrica.

Dentro de um gerador químico, a energia liberada em reações químicas é transferida às cargas, forçando-as a se deslocar do polo negativo, de menor potencial elétrico, para o polo positivo, de maior potencial, constituindo a Corrente Elétrica que atravessa o gerador e percorre o circuito.

01

Características

Principais características
dos geradores.



Características:

O trabalho no deslocamento de um polo a outro realizado por unidade de carga é chamado de força eletromotriz do gerador (fem), cujo símbolo é a letra grega ε (épsilon).

$$\epsilon = \frac{E_p}{q}$$

Ep -> Energia Potencial Elétrica.
q -> Unidade de Carga Elétrica.

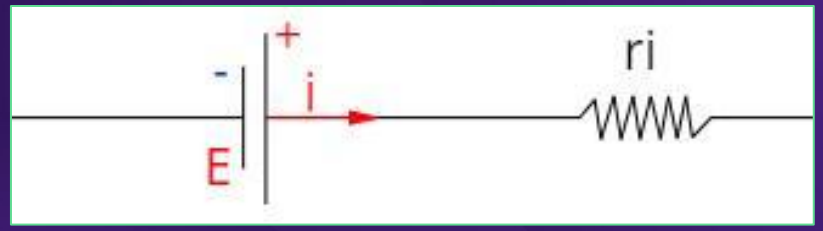
A designação “força” não é apropriada, pois a fem tem a mesma natureza que uma diferença de potencial.
No SI, a unidade de medida de fem é joule/coulomb, ou, volt (V)

02

Visão Geral

Por dentro dos circuitos elétricos.

Por dentro dos circuitos



Nos geradores, a corrente elétrica (no sentido convencional) sempre deve fluir do menor para o maior potencial elétrico, demonstrados pela barra pequena (-) e pela barra grande (+), respectivamente. Essa representação indica que a corrente elétrica ganha energia ao passar pelo gerador. A resistência mostrada no circuito é a resistência interna do gerador.

Por dentro dos circuitos

$$U_u = \epsilon - r_i . i$$

O potencial elétrico que os geradores conseguem, de fato, entregar aos circuitos é chamado de potencial útil (Uu) ou utilizável. O máximo potencial que eles produzem é chamado de força eletromotriz (E), enquanto o potencial consumido por eles em decorrência da sua resistência interna é o potencial dissipado (ri.i).

03

Potência elétrica

Nos geradores.

Potência elétrica

Potência elétrica é uma grandeza escalar medida, geralmente, em watts (ou em unidades derivadas). Representa a taxa de variação da energia elétrica em função do tempo. Nos geradores, há três tipos de potência elétrica:

- Potência elétrica total: corresponde a toda a potência elétrica produzida pelos geradores. É dada pela equação: $P_T = \epsilon . i$

- Potência elétrica utilizável: potência elétrica disponível para o circuito elétrico. Pode ser calculada por meio da seguinte equação: $P_U = U . i$

- Potência elétrica dissipada: potência elétrica consumida pelo efeito Joule em virtude da passagem de corrente elétrica pela resistência interna dos geradores. $P_D = r_i . i^2$

Portanto, o balanço de energia nos geradores pode ser sintetizado pelas seguintes equações:

$$P_T = P_U + P_D$$

$$\epsilon . i = U . i + r_i . i^2$$

04

Curva característica

Dos geradores.

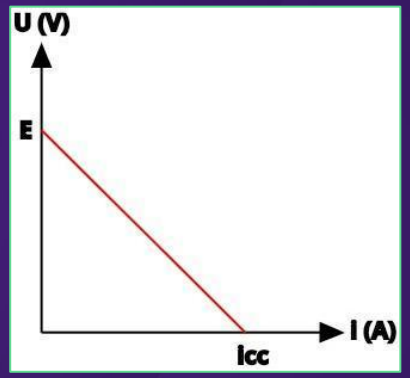
Curva característica

O que é a curva característica dos geradores?

A curva característica dos geradores é uma reta descendente no primeiro quadrante do plano cartesiano. Representa a queda de tensão dentro do gerador e pode ser entendida da seguinte maneira:

- Se a corrente formada pelo gerador for nula (i = 0), então nenhuma energia será dissipada. Logo, toda a tensão produzida será a própria força eletromotriz (U = E).

- Se o gerador for ligado em curto-circuito, conectado diretamente aos terminais positivo e negativo por um fio sem resistência, será produzida a máxima corrente possível. Se esse gerador estiver ligado em um circuito e produzir tal corrente, sua resistência interna consumirá toda a energia produzida. Dessa forma, o potencial estabelecido pelo gerador será nulo (U = 0).



E – força eletromotriz [V]

Ri – resistência interna do gerador [Ω]

Icc – corrente elétrica de curto-circuito[A]

Curva característica

Por meio da 1ª lei de Ohm, podemos utilizar a informação contida na curva característica dos geradores para calcular sua resistência interna.

$$R = \frac{U}{i}$$

$$r_i = \frac{\epsilon}{i_{cc}}$$

E – força eletromotriz [V]

Ri – resistência interna do gerador [Ω]

Icc – corrente elétrica de curto-circuito[A]

05

Associações

De geradores.

Associação de geradores

Em várias situações, é necessário alimentar circuitos com ddps ou correntes que não estão disponíveis em um único gerador. Nessas situações, utiliza-se a associação de geradores. Tal como ocorre com os resistores, há dois tipos básicos de associação de geradores: em série e em paralelo.

- Associação de geradores em série: Dois ou mais geradores estão associados em série quando percorridos pela mesma corrente elétrica.

- Associação de geradores em paralelo: Dois ou mais geradores estão associados em paralelo quando submetidos à mesma ddp.

Associação mista de geradores:

A durabilidade de cada pilha depende da corrente elétrica que a atravessa. Quando associamos pilhas em paralelo, aumentam sua durabilidade ao mesmo tempo em que reduzimos sua resistência interna. A associação mista é a combinação de dois objetivos: ao mesmo tempo em que proporciona maior durabilidade, aumenta a fem.

O procedimento para determinar o gerador equivalente é o mesmo usado no caso dos resistores: associamos cada conjunto de duas pilhas em paralelo e, em seguida, fazemos a associação em série.